

8. 饱和溶液和不饱和溶液

1. 饱和溶液：在一定温度下，溶质在溶解中达到的最大时的溶液。

称为该溶质的饱和溶液。

2. 不饱和溶液：还能够继续溶解叫做不饱和溶液。

3. 转化

饱和溶液 $\xrightarrow[\text{增加溶质, 恒温蒸发, 降低(或升高)温度}]{\text{增加溶剂, 升高(或降低)温度}}$ 不饱和溶液

4. 饱和溶液与不饱和溶液只有在“一定温度”“一定量溶剂”这两个条件下才有意义，脱离了这两个条件，无法判断溶液是否饱和。

5. 溶液的饱和与不饱和要指明具体的溶质，同一种溶剂对一种溶质已经饱和，但对另一种溶质不一定饱和。

6. 如何判断溶液是否饱和的方法

在一定温度下，看该溶液中有没有不能溶解的剩余溶质存在，如果有且溶质的量不再减小，溶质与溶液共存，那么该溶液为饱和溶液。否则是该溶质的不饱和溶液。

或者向其中加入同种溶质的固体粉末看其是否溶解，从而判断。

9. 常见的溶液的溶质溶剂

溶液	溶质	溶剂			
酒精	酒精 (C_2H_5OH)	水	稀盐酸	氯化氢 (HCl)	水
碘酒	碘	酒精	稀硫酸	硫酸 (H_2SO_4)	水
澄清石灰水	氢氧化钙 ($Ca(OH)_2$)	水	氢氧化钠溶液	氢氧化钠 ($NaOH$)	水
氯化钠溶液	氯化钠 ($NaCl$)	水	碳酸钠溶液	碳酸钠 (Na_2CO_3)	水
硫酸铜溶液	硫酸铜 ($CuSO_4$)	水			